

基于知识的推荐



刘宏志 博士、副教授

liuhz@ss.pku.edu.cn

北京大学 软件与微电子学院



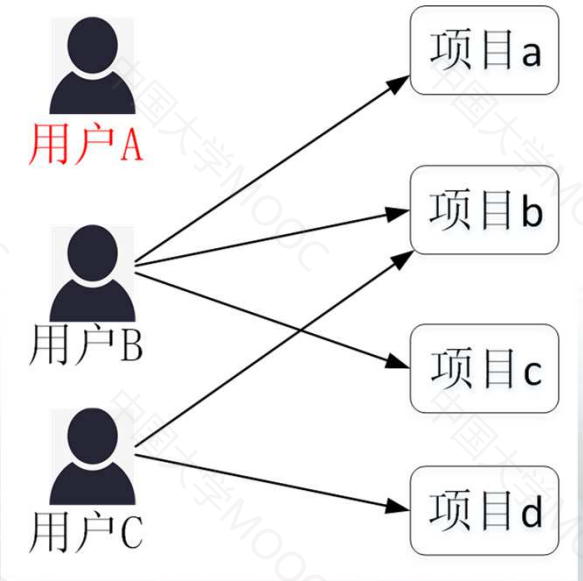
北京大学



动机

- 传统推荐方法（基于内容和基于协同过滤）
  - 适合于推荐书籍、电影、新闻等高频、低成本的消费品
  - 不适合推荐房产、汽车、专业设备、金融服务等低频、高成本的项目
- 原因：
  - 用户冷启动：无法向新用户（无历史行为数据的用户）推荐项目
  - 低频行为：历史行为年代久远，时间间隔长，缺乏参考意义
  - 风险高：购买房产、汽车、金融服务等项目的成本和风险都很高

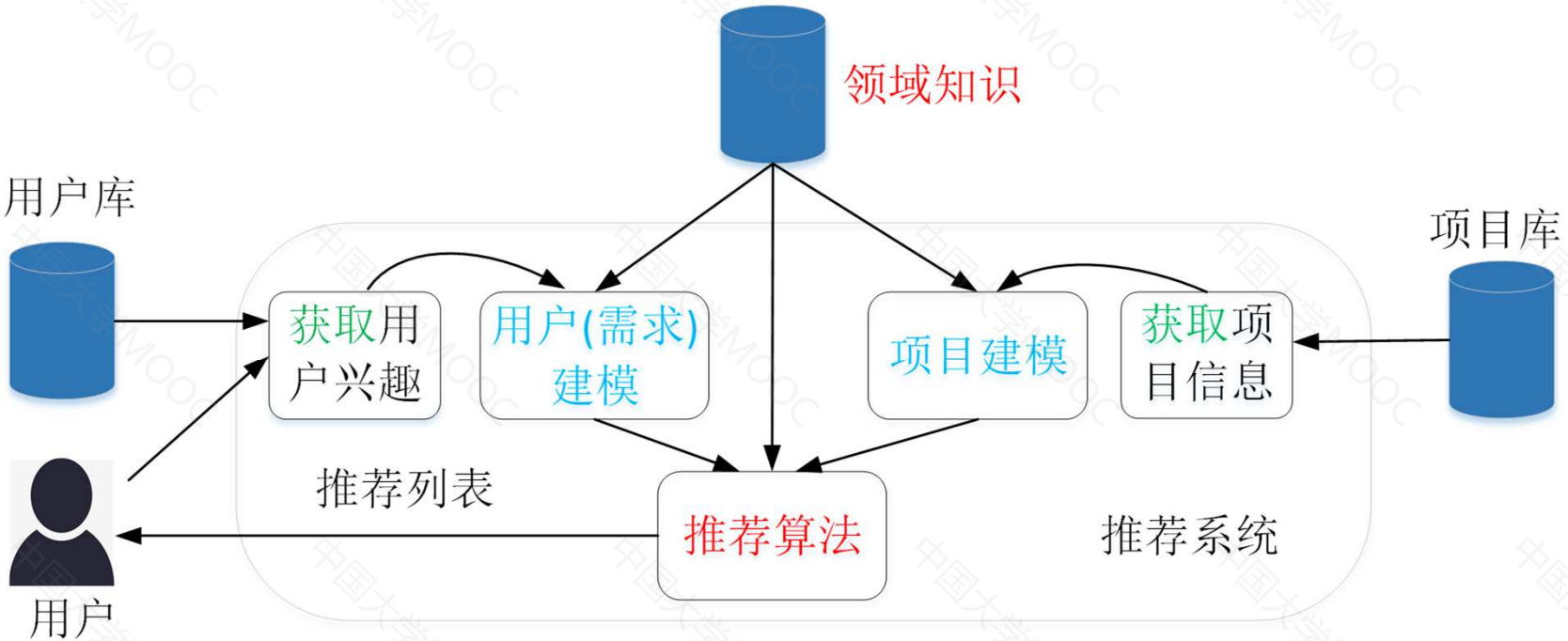






基于知识的推荐

- 基本思想：
  - 利用用户的显式需求和项目的领域知识为用户进行推荐
- 三种基本类型：
  - 基于约束的推荐 vs. 基于效用的推荐 vs. 基于实例的推荐





基于约束的推荐

北京大学

基于约束的推荐

- 基本思想：
  - 根据用户给定的显式需求（约束集）推荐合适的候选项目
  - 把推荐任务看作是一个解决约束满足问题的过程
- 应用领域：
  - 不经常被购买且产品复杂的领域
  - 例如：房产、专业设备、金融服务等



北京大学

示例：购买笔记本电脑

REQ ={r_1 : price ≤ 8000, r_2 : RAM≥ 8, r_3 :size≥ 14, r_4 : GPU = yes}

	price(元)	frequency(GHz)	RAM(GB)	size(英寸)	disk(GB)	SSD	GPU
p_1	18200	2.6	16	15.4	512	yes	yes
p_2	4999	1.8	4	13.6	512	yes	yes
p_3	3699	1.6	4	13	1024	no	no
p_4	9999	1.6	8	14	256	yes	no
p_5	8599	2.2	8	15.6	1024	no	yes
p_6	23000	2.2	32	15.6	1024	yes	yes
p_7	4699	2.3	8	13.3	256	yes	no
p_8	2999	2.6	4	13	256	yes	no

- 用户总是希望能够以较低的成本（例如：价格）获得较高质量或性能的项目
- 当用户对目标领域还不够了解时，给出的约束集通常不切实际，找不到合适的项目

北京大学

约束放宽算法：MinRlex

- 基本思想：
  - 利用各项目满足约束的情况
  - 寻找最大的无冲突集（即不存在父集也是无冲突集），也称最小松弛
- 主要步骤：
  - 计算每个项目p_i的约束满足集，称为项目特定松弛集$ISX(p_i, REQ)$
  - 寻找最大的无冲突集（即不存在父集也是无冲突集），也称最小松弛；将每个项目的特定松弛$ISX(p_i, REQ)$看作是一个候选的无冲突约束集

项目-约束满足矩阵PQRS

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
r_1: price ≤ 8000	0	1	1	0	0	0	1	1
r_2: $size \geq 14$	1	0	0	1	1	1	0	0
r_3: RAM ≥ 8	1	0	0	1	1	1	1	0
r_4: GPU = yes	1	1	0	0	1	1	0	1

北京大学

约束放宽算法：示例

	price(元)	frequency(GHz)	RAM(GB)	size(英寸)	disk(GB)	SSD	GPU
p_1	18200	2.6	16	15.4	512	yes	yes
p_2	4999	1.8	4	13.6	512	yes	yes
p_3	3699	1.6	4	13	1024	no	no
p_4	9999	1.6	8	14	256	yes	no
p_5	8599	2.2	8	15.6	1024	no	yes
p_6	23000	2.2	32	15.6	1024	yes	yes
p_7	4699	2.3	8	13.3	256	yes	no
p_8	2999	2.6	4	13	256	yes	no

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
r_1: price ≤ 8000	0	1	1	0	0	0	1	1
r_2: $size \geq 14$	1	0	0	1	1	1	0	0
r_3: RAM ≥ 8	1	0	0	1	1	1	1	0
r_4: GPU $=$ yes	1	1	0	0	1	1	0	1

- 最小松弛集：$\{r_2, r_3, r_4\} \Rightarrow \{p_1, p_5, p_6\}$、$\{r_1, r_4\} \Rightarrow \{p_2, p_8\}$和$\{r_1, r_3\} \Rightarrow \{p_7\}$
- 推荐结果：
  - 方案一：通过和用户交互来确定最优最小松弛集（性能优先 vs 价格优先）
  - 方案二：简单地根据去除约束的数量来排序（去除约束越少的项目排在越前）